



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería En ciencias y sistemas

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

Alvaro Giovanni Longo Morales
Ingeniero en Ciencias y Sistemas
Colegiado No. 15,845

Miguel Marín de León
INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS
COL. 8312

Luis Alfonso Ordoñez Carrillo

Asesorado por ing. Álvaro Giovanni Longo Morales

Guatemala, agosto de 2024

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

LUIS ALFONSO ORDOÑEZ CARRILLO

ASESORADO POR ING. ÁLVARO GIOVANNI LONGO MORALES
E ING. MIGUEL MARÍN DE LEÓN

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS

GUATEMALA, AGOSTO 2024

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	ING. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RIVERA
VOCAL I	
VOCAL II	ING. MARIO RENATO ESCOBEDO MARTINEZ
VOCAL III	ING. JOSÉ MILTON DE LEÓN BRAN
VOCAL IV	ING. KEVIN VLADIMIR CRUZ LORENTE
VOCAL V	BR. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ
SECRETARIA	ING. HUGO HUMBERTO RIVERA PÉREZ

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	
EXAMINADOR	Inga. Floriza Felipa Ávila Pesquera de Medinilla
EXAMINADOR	Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo
EXAMINADOR	Ing. Carlos Alfredo Azurdia Morales
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

Tema que me fuera asignado por Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha 14 de febrero del 2024.

Luis Alfonso Ordoñez Carrillo

ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Por ser parte fundamental en mi vida, por las bendiciones derramadas a lo largo de toda mi carrera.

Mis padres

Por brindarme todo el apoyo, cariño, su esfuerzo y ser un gran ejemplo.

Mi hermano

Por ayudarme y siempre estar cuando la necesitaba.

AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San Carlos de Guatemala	Por ser mi casa de estudios y brindarme acceso a una excelente educación superior.
Ingenieros	Por compartir sus conocimientos y su experiencia para enriquecer mi formación académica y poder desarrollarme profesionalmente.
Mis amigos	Daniel Shaad, Sergio Chacon, Willy Lemus, Diego Caballeros, Victor Lopez, Oscar Mazariegos, Pablo Barillas por su amistad y apoyo durante toda la carrera.
Asesores de EPS	Ing. Alvaro Longo y Ing. Miguel Marin. Por guiarme y aconsejarme en un proceso tan importante en mi carrera profesional.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas	Por darme la oportunidad de poder realizar mi ejercicio de EPS en su institución

Verifique que la numeración del trabajo de graduación inicia en el índice general con números romanos (I, II, III....páginas preliminares) observe que los capítulos inician con números arábigos (1, 2, 3.....)

ÍNDICE GENERAL

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	3
FACULTAD DE INGENIERÍA	3
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	5
NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA	5
HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR.....	7
ACTO QUE DEDICO A:.....	9
AGRADECIMIENTOS A:	11
ÍNDICE GENERAL.....	I
LISTA DE SÍMBOLOS	V
RESUMEN.....	X
OBJETIVOS.....	XII
INTRODUCCIÓN	XV
RECOMENDACIONES.....	53
REFERENCIAS	55



Observe que, aunque las páginas se encuentren en blanco, deben estar numeradas.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

Verifique que el índice de figuras coincida perfectamente con el trabajo.

Figura 1.	Título de la figura 1	12
Figura 2.	Título de figura 2 debe estar en una línea	13
Figura 3.	Título de figura 3	14
Figura 4.	Título de figura 4	15
Figura 5.	Título de figura 5	16
Figura 6.	Título de figura 6	17
Figura 7.	Título de figura 7	23
Figura 8.	Título de figura 8	27
Figura 9.	Título de figura 9	29
Figura 10.	Título de figura 10	31
Figura 11.	Título de figura 11	32
Figura 12.	Título de figura 12	33
Figura 13.	Título de figura 13	34
Figura 14.	Título de figura 14	35
Figura 15.	Título de figura 15	36
Figura 16.	Título de figura 16	38
Figura 17.	Título de figura 17	39
Figura 18.	Título de figura 18	41
Figura 19.	Título de figura 19	42
Figura 20.	Título de figura 20	43

El índice de tablas debe estar ubicado inmediatamente después del índice de figuras, incluso puede quedar en página par, no es apartado nuevo.

TABLAS

Tabla 1.	Título de la tabla 1	45
Tabla 2.	Título de tabla 2.....	46

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
Q	Quetzales
Gb	Giga Bite
Mb	Mega Bite

GLOSARIO

Web2py	Framework de desarrollo web en Python utilizado para crear aplicaciones web de manera eficiente y rápida.
Backend:	Parte de una aplicación web que maneja la lógica de negocio y la interacción con la base de datos.
Frontend	Parte de una aplicación web que interactúa con los usuarios y presenta la información de manera visual.
HTML	Lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura de páginas web.
CSS	Lenguaje utilizado para dar estilo y diseño a páginas web.
JavaScript	Lenguaje de programación utilizado para añadir interactividad a páginas web.
Docker	Plataforma de código abierto utilizada para automatizar el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software.
MariaDB	Sistema de gestión de bases de datos relacional, derivado de MySQL, utilizado para almacenar y recuperar datos.

Bootstrap	Framework de código abierto utilizado para diseñar interfaces de usuario web de manera rápida y sencilla.
Cron Jobs	Tareas programadas que se ejecutan automáticamente en un sistema Unix-like en momentos específicos.
URL	Localizador uniforme de recursos, utilizado para identificar recursos en la web.
Header	Encabezado de una solicitud HTTP que contiene información sobre la solicitud y el cliente que la realiza.

RESUMEN

En la actualidad la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, cuenta con la plataforma de desarrollo de transferencia tecnológica (DTT) de la universidad es utilizada para la gestión de diversos procesos académicos.

La plataforma DTT actualmente cuenta con varios procesos fuera de la plataforma que son manejados con la ayuda de Google Forms y Hojas de Cálculo, las cuales posteriormente son ingresadas manualmente a la plataforma.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar implementar los módulos necesarios dentro de la plataforma existente para gestionar y calificar foros y conferencias, administrar contenido digital y profesores, así como optimizar los informes generados por la plataforma.

OBJETIVOS

General

Ampliar y optimizar la plataforma de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) para mejorar la gestión y calificación de foros y conferencias, la administración del contenido digital y catedráticos, así como la optimización de la generación de reportes.

Específicos

1. Implementar un sistema de calificación y administración de foros y conferencias que permita una mayor eficiencia en la gestión de contenidos y la retroalimentación de los usuarios.
2. Desarrollar un módulo de biblioteca digital que permita a los usuarios acceder de forma rápida y sencilla a los recursos educativos disponibles en la plataforma DTT, a través de una interfaz amigable y fácil de usar.
3. Optimizar la generación de reportes para el personal administrativo de la plataforma, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de la información y una toma de decisiones más informada.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas cuentan con una plataforma llamada "Desarrollo de Transferencia Tecnológica" (DTT) para facilitar la administración y gestión de los servicios necesarios para el control de las actividades, generación de constancias y reportes, entre otros, por parte de los alumnos, auxiliares, catedráticos y personal de DTT.

El presente trabajo tiene como objetivo principal la implementación de nuevos módulos que permiten una gestión más eficiente y efectiva de la información. Ampliando las funciones dentro de la plataforma DTT para la gestión y calificación de foros y conferencias, la administración del contenido digital y la gestión de catedráticos, y la optimización de los reportes generados por la plataforma.

En conclusión, este trabajo de investigación propone una solución innovadora para mejorar los servicios que se prestan a través de la ampliación de la plataforma DTT, lo cual permitirá una gestión más eficiente y efectiva de los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.

1. MARCO TEORICO

La gestión de proyectos de transferencia tecnológica se considera un proceso complejo que requiere una planificación y administración adecuada de los recursos y actividades necesarios para llevar a cabo una transferencia efectiva de tecnología entre diferentes organizaciones. Según Cedeño y Cobo (2019), la transferencia tecnológica es un proceso que consiste en llevar conocimientos y habilidades de una organización a otra, con el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia de la organización receptora.

Para lograr una transferencia tecnológica exitosa, es importante contar con herramientas y plataformas que permitan una gestión eficiente y efectiva de los recursos y actividades involucrados. La plataforma DTT se presenta como una solución para la gestión y administración de los servicios necesarios para el control de las actividades, generación de constancias y reportes, entre otros.

En cuanto a la gestión de foros y conferencias, existen diversas teorías y modelos que pueden ser aplicados para mejorar la participación y el desempeño de los usuarios en estas actividades.

Según la teoría de la participación en comunidades de Wenger (2009), la participación en una comunidad de práctica se basa en tres dimensiones: la práctica, la comunidad y la identidad. La plataforma DTT podría utilizar esta teoría para fomentar una participación más activa y efectiva de los usuarios en los foros y conferencias.

Con relación a la administración de contenidos digitales, existen modelos y estándares como el modelo de gestión de contenidos digitales de NISO (2004) y el estándar Dublín Core (DCMI, 2012) que pueden ser aplicados para la gestión y organización eficiente de los recursos digitales disponibles en la plataforma DTT.

Por último, en cuanto a la optimización de los reportes generados por la plataforma, se pueden aplicar diversas teorías y modelos relacionados con la visualización de datos y la toma de decisiones. Según la teoría de la percepción de Tufte (2001), la presentación efectiva de datos debe ser clara, concisa y atractiva para el usuario, lo que podría mejorar la comprensión y toma de decisiones por parte de los usuarios de la plataforma DTT.

En conclusión, el marco teórico propuesto permite identificar diversas teorías, modelos y estándares que pueden ser aplicados en la ampliación de la plataforma DTT, con el objetivo de mejorar su capacidad para administrar y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.

2. FASE DE INVESTIGACION

2.1. Institución

La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, fue fundada en el año de 1970, a la cual se le adjudicó la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; esta es una carrera que se encarga de desarrollar las habilidades necesarias para el manejo de la tecnología mayoritariamente a nivel de software, aunque también se tocan temas de hardware.

2.1.1. Misión

“Desarrollar en el alumno las competencias que garantizan el éxito en la construcción del conocimiento a través de los diferentes estilos de aprendizaje y fomentar la investigación permanente para permitir una mejor calidad de vida a la comunidad. Teniendo en cuenta las opciones del mercado actual en el país (logística, administración, tecnología de la información, finanzas, contabilidad, comercio, etc.), y también el mercado internacional, hacen una gran demanda global y competitividad en la actualidad” (Desarrollo de transferencia Tecnológica [DTT] ECYS, 2024).

2.1.2. Visión

“El estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala será reconocido como un profesional superior, en base al conocimiento incorporado en el currículo de estudios para capacitar a los estudiantes de manera integral, dándoles las herramientas adecuadas para su desarrollo profesional” (Desarrollo de transferencia Tecnológica [DTT] ECYS, 2024).

2.2. Descripción de las necesidades

En la actualidad, la plataforma de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) de la universidad se utiliza para gestionar diversos procesos académicos. Sin embargo, se han identificado deficiencias en estos procesos.

En particular, se ha observado la falta de un módulo para la gestión de foros y conferencias, la administración de contenidos digitales, el directorio docente y los informes presentan limitaciones que afectan su uso óptimo. El módulo actual de foros y conferencias se maneja fuera de la plataforma, lo que dificulta el seguimiento adecuado de la actividad y el desempeño de los usuarios, así como la gestión y calificación de estas actividades.

Además, no existe un módulo para la administración del contenido digital generado por los estudiantes, lo que impide la búsqueda y clasificación del material disponible. Por último, hay informes que no pueden generarse en la plataforma, lo que dificulta su creación y retrasa la toma de decisiones por parte de los usuarios.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de ampliar la plataforma DTT para mejorar los mencionados módulos y optimizar la gestión de los servicios que ofrece. Esta ampliación busca garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios de transferencia de conocimiento que ofrece la DTT, mejorando así la calidad de la educación y el desarrollo tecnológico en el país.

2.3. FODA

Para comprender mejor el alcance y la importancia de las mejoras propuestas para la plataforma DTT, se llevó a cabo un análisis exhaustivo tanto interno como externo. Este análisis permitió identificar las fortalezas y oportunidades internas, así como anticipar y abordar las debilidades y amenazas potenciales.

2.3.1. Análisis interno

A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

2.3.1.1. Fortalezas

- Desarrollo en base a un proyecto existente.
- Apoyo de personal capacitado.
- Conocimiento sobre algunos procesos internos.

2.3.1.2. Debilidades

- Falta de experiencia en la implementación de algunos módulos específicos, lo que podría generar retrasos en el desarrollo.
- Desconocimiento de toda la infraestructura que poseen.
- Dependencia del tiempo de los encargados para realizar reuniones de seguimiento

2.3.2. Análisis Externo

A continuación, se detallan las oportunidades y amenazas encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

2.3.2.1. Oportunidades

- Incrementar la cantidad de usuarios de la plataforma DTT, atrayendo a nuevas instituciones educativas.
- Ampliar el catálogo de contenido digital disponible en la plataforma DTT.
- Mejorar la eficiencia y agilidad del proceso de transferencia tecnológica.

2.3.2.2. Amenazas

- Avance de tecnologías, herramientas y framework pueden dejar desactualizado las que se utilizan hoy día.
- Durante el primer semestre del año 2023, se está realizando la actualización de la plataforma DTT, esto implica algunos que algunos servicios pueden cambiar o dejar de funcionar lo cual repercutirá de cierto modo en el tiempo de desarrollo.

3. FASE TECNICO PROFESIONAL

En esta fase, se abordarán todas las actividades relacionadas con la implementación técnica del proyecto. Esto incluye el diseño y desarrollo de los nuevos módulos y funcionalidades de la plataforma DTT, así como la integración de las tecnologías necesarias para su correcto funcionamiento.

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de nuevos módulos para la plataforma web DTT, que permita llevar el control sobre los foros y conferencias realizados por los auxiliares de la escuela de Ciencias y Sistemas. Este también incluirá el control de las notas, calificaciones y reportaría sobre dichos módulos por parte de los encargados.

También se agregará una biblioteca digital con lo videos de las conferencias que los estudiantes realizan y un directorio docente para que cualquier persona pueda ver los datos más relevantes de los catedráticos que imparten clase en la escuela de Ciencias y Sistemas.

Todo esto será desarrollado en el framework web2py que se encarga de manejar tanto el frontend como el backend haciendo uso del modelo vista-controlador, MariaDB como principal servidor de base de datos y contenedores de Docker para poder realizar el desarrollo de dichos módulos.

3.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto

Antes de iniciar el desarrollo de la ampliación de la plataforma de desarrollo de transferencia tecnológica (DTT), se llevó a cabo una exhaustiva investigación preliminar para identificar las necesidades específicas de los usuarios y las áreas de mejora requeridas en la plataforma existente.

Durante esta fase de investigación, se realizaron entrevistas con los principales usuarios y administradores de la plataforma DTT para recopilar información detallada sobre los desafíos y limitaciones actuales.

Luego de dichas entrevistas se logra determinar que hay un evidente retraso en la gestión de foros y conferencias ya que al no tener nada mas que formularios y datos en hojas de cálculo, es muy tedioso centralizar y procesar esta información lo cual conlleva a que el proceso de calificación y entrega de notas sobre los mismos lleve más tiempo.

También se ha observado que los videos de las conferencias quedan repartidos en los usuarios de los auxiliares. Esto conlleva a que dicho recurso tarde o temprano deje de estar disponible para el resto del estudiantado. Y para esto se plantea realizar una biblioteca digital con las URL's de los videos que los auxiliares suben cuando entregan su documento de conferencia.

Por último, durante una reunión con el director de escuela el planteo la necesidad de mostrar al publico la calidad de catedráticos que imparten clases en la escuela de Ciencias y Sistemas, y en base a dicho requerimiento se plantea la solución de crear un modulo tipo directorio donde estarán todos datos que el director de escuela quiera que estén disponibles para el público.

3.3. Presentacion de la solución al proyecto

A continuación, se presentan las características que tendrán los nuevos módulos.

3.3.1. Especificaciones Técnicas

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación son:

- Backend y Frontend: Para la gestión de ambas partes se estar utilizando web2py el cual es un framework Open Source para el desarrollo de aplicaciones web seguras y conectadas a servicios de bases de datos dicho framework esta desarrollado en Python.
- Base de datos: Para el almacenamiento de la información se utiliza MariaDB como base de datos principal. Este es un sistema de gestión de bases de datos relacionales Open Source.
- Versionado de codigo: para el mantenimiento y versionamiento de código se utiliza Git y como gestor de Git se utiliza Gitlab que es un gestor de repositorios gratuito que permite implementar pipelines para hacer despliegues automáticos de los cambios.

3.3.2. Descripción de módulos

A continuación, se describen los nuevos módulos que se agregaran dentro de la plataforma DTT

3.3.2.1. Módulo de carga de foros para tutores

El módulo de carga de foros para tutores permitirá a los tutores cargar capturas de pantalla de los foros que han atendido durante la semana, con el fin de llevar un registro de su trabajo y permitir una evaluación por parte del staff de DTT. Este módulo estará disponible en la sección de DSI, visible en el menú principal una vez que el usuario ha iniciado sesión. La página de carga de foros realizará la validación del tipo de usuario a través de un token que se crea al momento de iniciar sesión correctamente.

4. TÍTULO DEL CAPÍTULO 2

(1)

(2)

(3)

Después de cada capítulo se colocan tres espacios. Texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto.

(1)

4.1. Subtítulo 1 del capítulo 2

(1)

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto.

(1)

4.1.1. Subtítulo 2 del capítulo 2

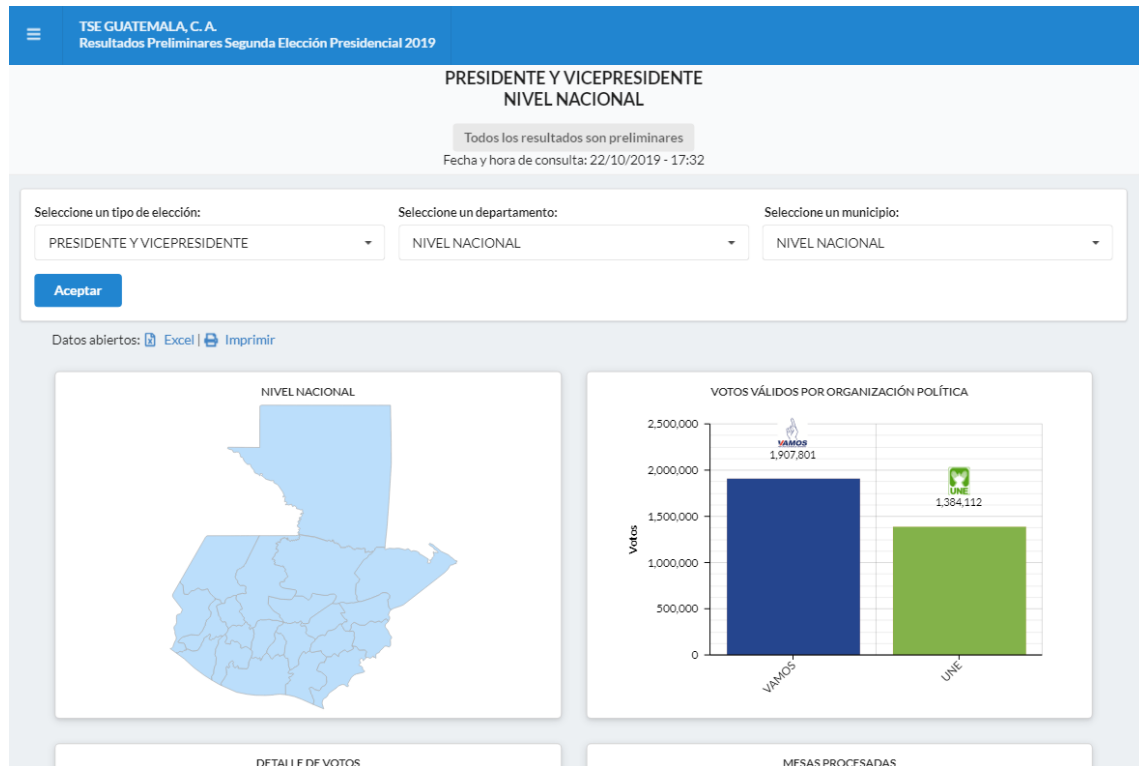
(1)

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 1.
Título de la figura 1

La palabra figura debe estar con negrita y sin cursiva.

El título de la figura debe estar en una línea, sin negrita, en cursiva y sin punto al final, ambos al margen.



Nota. El gráfico muestra los resultados preliminares de la elección presidencial. Obtenido del Tribunal Supremo Electoral (2019). *Resultados preliminares.* (<https://www.datanami.com/2019/10/01/kafka-transforming-into-event-streaming-ladatabase/>), consultado el 15 de noviembre de 2019. De dominio público.

Nota. Debe estar justificado, interlineado 1.5 y con tipo de letra Arial 10.

Observe la fuente de una figura obtenida de internet.

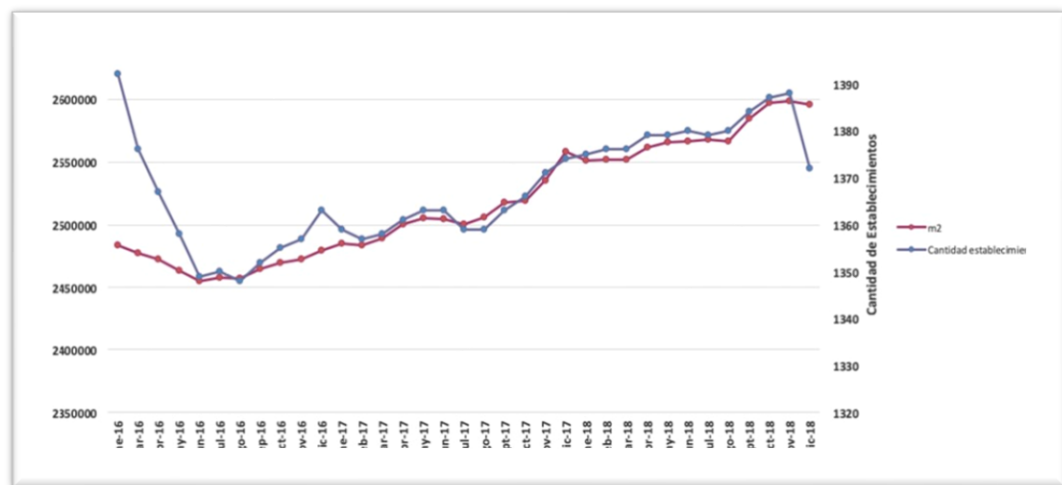
Nota. Nota general de la figura. Obtenido de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución (año). *Título del documento en cursiva.* (link con hipervínculo activado y dentro de paréntesis), consultado el día, mes y año. De dominio público.

4.1.1.1. Subtítulo 3 del capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

Figura 2.

Título de figura 2 debe estar en una línea



Nota. Evolución mensual cantidad y superficie establecimientos de supermercados enero 2017 a diciembre de 2019. Adaptado de Supermercados de Chile S.A. (2019). *Evolución mensual de compras 2017-2019*. (<https://www.supermercadosdechile.cl/>), consultado el 20 de octubre de 2019. De dominio público.

Observe la fuente de una figura adaptada de un documento.

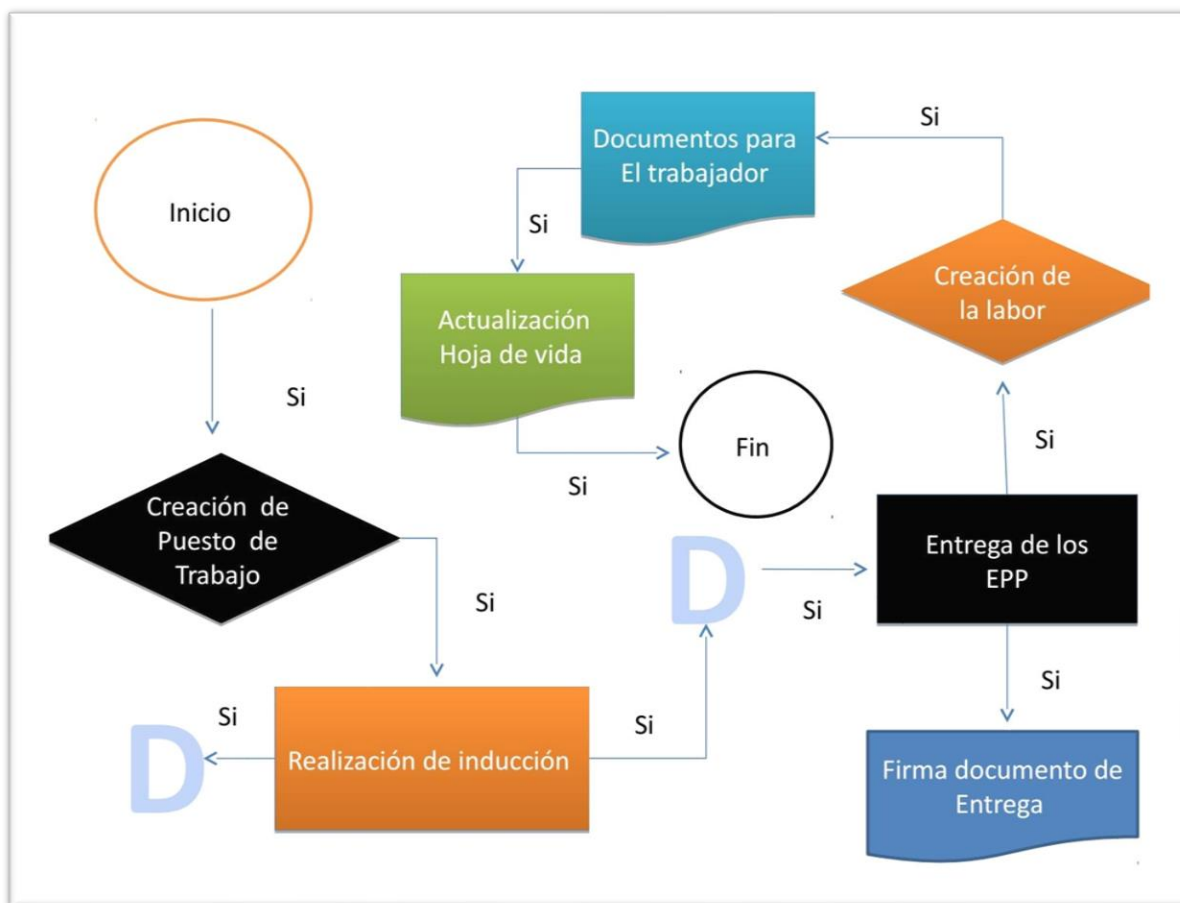
Nota. Nota general de la figura. Adaptado de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución (año). *Título del documento en cursiva.* (link con hipervínculo activado y dentro de paréntesis), consultado el día, mes y año. De dominio público.

4.1.1.2. Subtítulo 3 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 3.

Título de figura 3



Nota. Flujograma que muestra el proceso completo de reclutamiento. Elaboración propia, realizado con Visio.

Observe la fuente de una figura de elaboración propia.

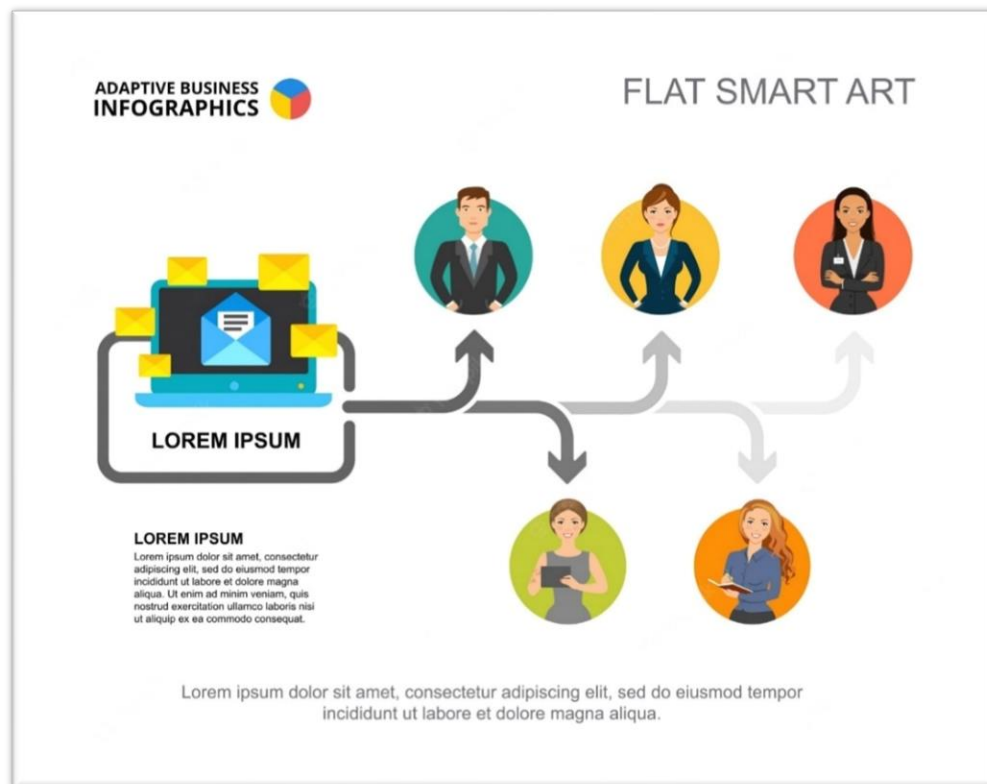
Nota. Nota general de la figura. Elaboración propia, especificar el programa utilizado.

4.1.1.3. Subtítulo 3 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto .

Figura 4.

Título de figura 4



Nota. Formato del proceso de comunicación en una institución. Obtenido de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. (2020). *Business Communication Process Infographic* [Infografía del proceso de comunicación en los negocios] (<https://secitgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-1/comunicacion-y-sociedad/el-proceso-de-comunicacion/>), consultado el 12 de julio de 2021. De dominio público.

Observe la fuente de una figura obtenida de internet y con título en otro idioma.

Nota. Nota general de la figura. Obtenido de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución (año). *Título del documento en cursiva* [traducción del título] (link con hipervínculo activado y dentro de paréntesis), consultado el día, mes y año. De dominio público.

Figura 5.

Título de figura 5



Nota. Descripción de las principales carreteras del país. Obtenido del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (2021). *Mapa de carreteras 2021* [Mapa]. (<http://www.civ.gob.gt/web/guest/inicio>), consultado el 15 de octubre de 2021. De dominio público.

Observe la fuente de una figura (mapa).

Nota. Nota general de la figura. Obtenido de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución (año). *Título del documento en cursiva* [especificación de la figura] (link con hipervínculo activado y dentro de paréntesis), consultado el día, mes y año. De dominio público.

4.1.2. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 6.

Título de figura 6



Nota. Nodo del Pacífico que genera inversiones en 15 playas, entre los que se puede mencionar a los más atractivos, Iztapa y Monterrico. Elaboración propia.

Observe la fuente de una fotografía propia del autor del trabajo de graduación.

Nota. Nota general de la figura. Elaboración propia.

4.1.2.1. Subtítulo 3 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.1.2.2. Subtítulo 3 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.2. Subtítulo 1 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.2.1. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.2.2. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

4.2.3. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

4.2.4. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

4.3. Subtítulo 1 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

4.3.1. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.3.2. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

4.3.3. Subtítulo 2 de capítulo 2

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

5. TÍTULO DE CAPÍTULO 3

Después de cada capítulo se coloca tres “enter”, texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

5.1. Subtítulo 1 de capítulo 3

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

5.2. Subtítulo 1 de capítulo 3

[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

5.3. Subtítulo 1 de capítulo 3

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 7.

Título de figura 7



Nota. H. Rodríguez (2022). *Río urbano contaminado en Filipinas* [Fotografía]. National Geographic España. (https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/problema-plastico-comienza-rios_18854). Derechos de autor 2022 por la National Geographic España.

Observe la fuente de una fotografía sujeta a derechos de autor.

Nota. Inicial del nombre y apellido. (año). Título de la fotografía [Fotografía]. Institución a la que pertenece la fotografía. (Link con hipervínculo activado). Derechos de autor (año) y nombre del dueño de la fotografía.

Las fotografías con derechos de autor deben aparecer en la lista de referencias.

6. TÍTULO DE CAPÍTULO 4

[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

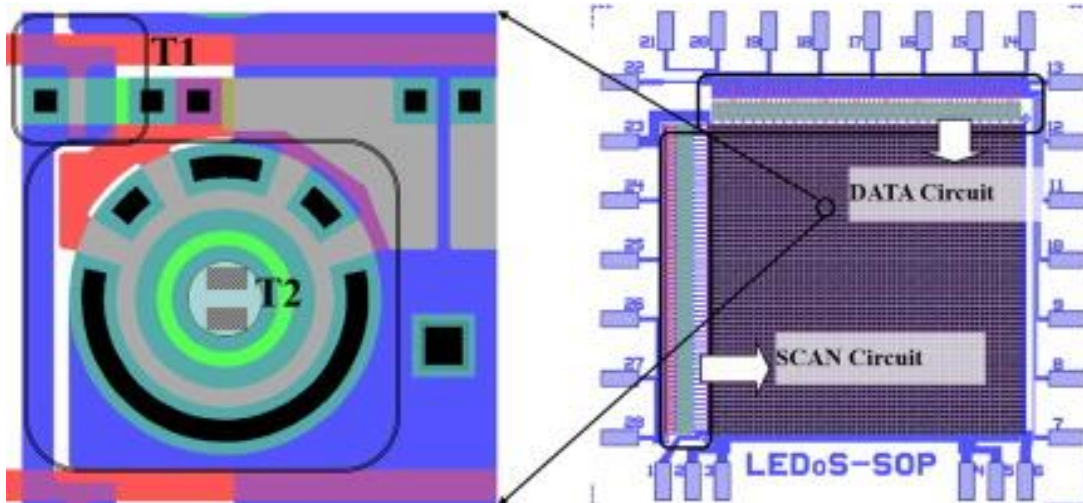
[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 8.

Título de figura 8



Nota. Imágenes de visualización representativas, las cuales muestran un gran potencial en aplicaciones fotónicas y electrónicas. Adaptado de Z. Liu, W. Cheung, K. Ming y K. May. Micropantallas led basadas en GaN para aplicaciones portátiles. *Ingeniería Microelectrónica*. 148(1). p. 100. <https://doi.org/10.1016/j.mee.2015.09.007>

Observe la fuente de una figura obtenida de un artículo científico publicado en una revista en línea.

Nota. Nota general de la figura. Adaptado de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución. Título del artículo. *Nombre de la revista*. *Volumen en cursiva*(número sin cursiva). Número de página. (link con hipervínculo activado y dentro de paréntesis).

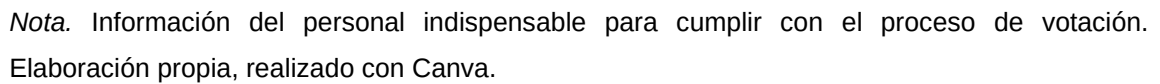
6.2.1. Subtítulo 2 de capítulo 4

[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Título de figura 9



Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

6.2.2.1. Subtítulo 3 de capítulo 4

[illegible]

6.2.2.2. Subtítulo 3 de capítulo 4

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

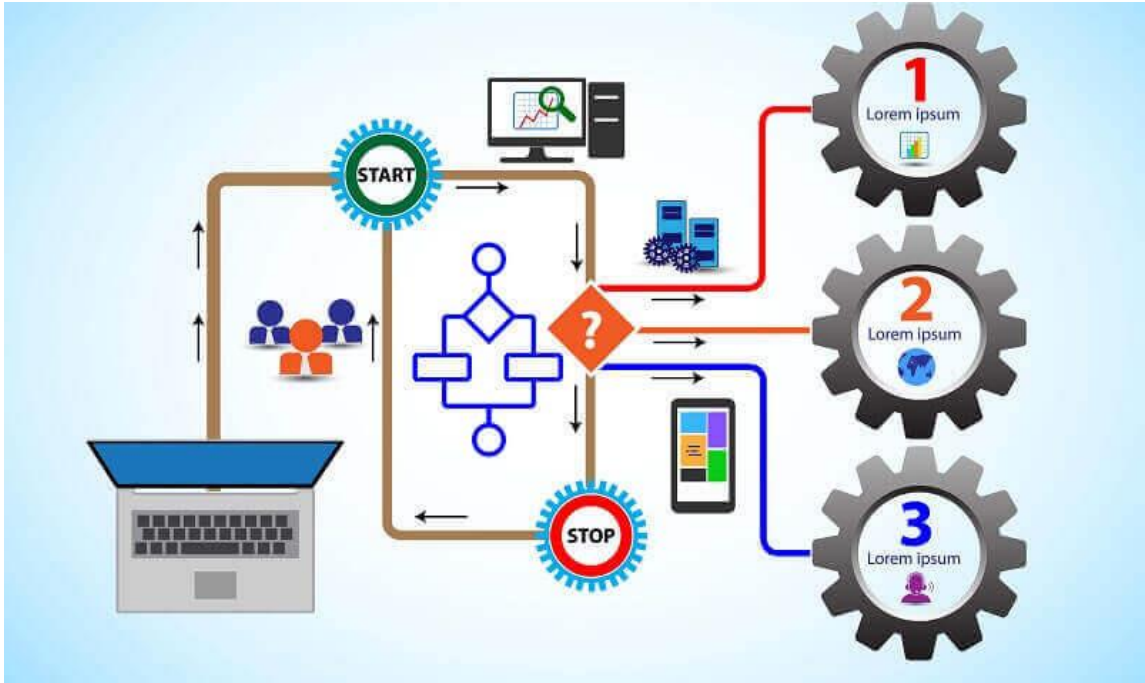
6.2.2.3. Subtítulo 3 de capítulo 4

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

6.2.2.4. Subtítulo 3 de capítulo 4

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Título de figura 10



Nota. Propuesta para mejorar los procesos de negocio. Obtenido de R. Stutely (2000). *Plan de Negocios, la estrategia inteligente.* (p. 7.) Pearson Educación.

Observe la fuente de una figura obtenida de un libro impreso.

Nota. Nota general de la figura. Obtenido de inicial del nombre y apellido del autor o nombre de la institución (año). *Título del documento en cursiva.* (número de página) Editorial.

6.2.2.5. Subtítulo 3 de capítulo 4

[illegible]

6.2.2.6. Subtítulo 3 de capítulo 4

[illegible]

Figura 11.

Título de figura 11



Nota. Descripción detallada para la participación de todos los involucrados en la gestión de casos y proyectos. Obtenido de Flokzu (2022). *Procesos ad-hoc.* (<https://www.flokzu.com/es/2020/10/22/gestion-de-casos-y-procesos-ad-hoc/>), consultado el 18 de agosto de 2022. De dominio público.

Figura 12.

Título de figura 12

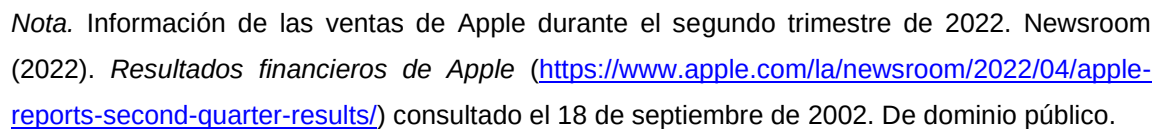


Nota. Descripción de las fases para la gestión de un proyecto. Elaboración propia, realizado con Piktochart.

6.2.3. Subtítulo 2 de capítulo 4

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Título de figura 13



Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

34

Figura 14.

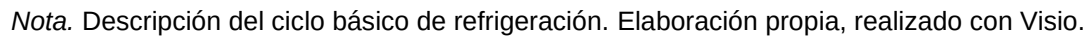
Título de figura 14



Nota. Descripción de las fases para la elaboración de proyectos de investigación. Elaboración propia, realizado con Visme.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Título de figura 16



Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

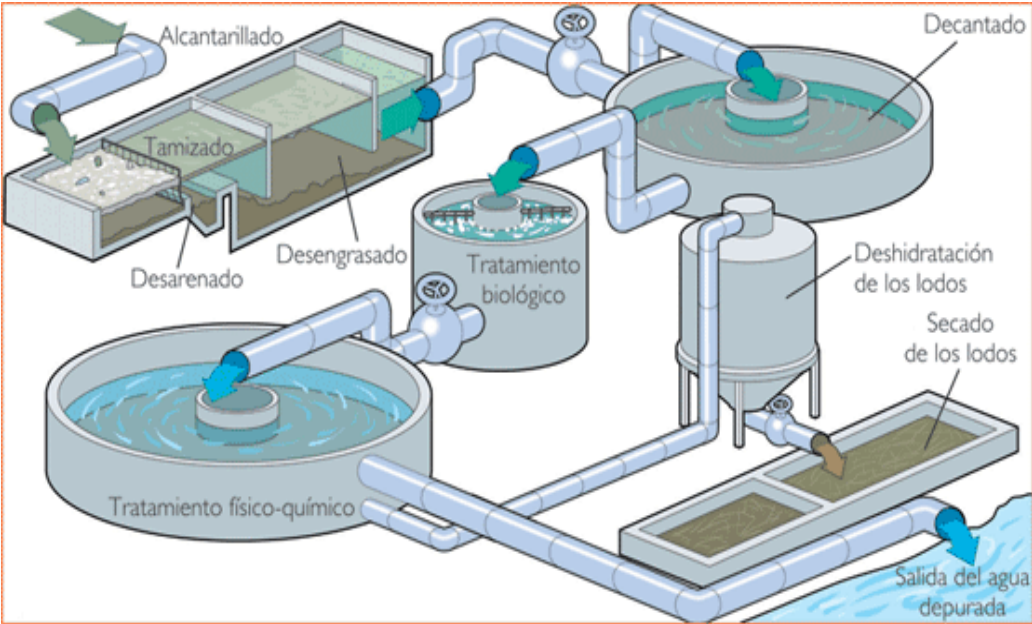
38

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

[illegible]

Figura 17.

Título de figura 17



Nota. Modelo de una planta de tratamiento de aguas residuales. Elaboración propia, realizado con Visio.

6.2.6. Subtítulo 2 de capítulo 4

[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Figura 18.

Título de figura 18



Nota. Propuesta de edificio de apartamentos, vista lateral. Elaboración propia, realizado con AutoCAD.

6.2.7. Subtítulo 2 de capítulo 4

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

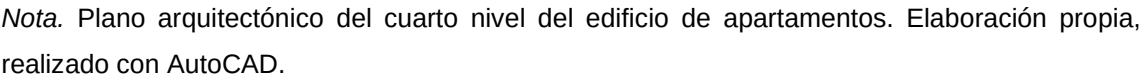
Figura 19.

Título de figura 19



Nota. Ventajas de utilizar programas especializados para dibujos arquitectónicos. Elaboración propia, realizado con Planner5D.

Título de figura 20



[illegible]

6.3. Subtítulo 1 de capítulo 4

[illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

[illegible]

Tabla 1.

Título de la tabla 1

La palabra tabla debe estar con negrita, sin cursiva y con números arábigos.

El título de la tabla debe estar en una línea, sin negrita, en cursiva y sin punto al final, ambos al margen.

Recurso	Costo
Dos resmas de hojas	Q 100.00
Viáticos (combustible, hospedaje y alimentación)	Q 2,000.00
Tóner de impresora	Q 500.00
Asesor	Q 2,500.00
TOTAL	Q 5,100.00

Nota. Detalle del presupuesto para la realización del proyecto de investigación. Elaboración propia, realizado con Excel.

Debe utilizar líneas horizontales, las cuales deben ocupar el ancho total de escritura entre los márgenes.

Verificar que las cantidades estén alineadas según los decimales. Utilizar coma para separar miles y punto para decimales.

Tabla 2.*Título de tabla 2*

AÑO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	ACUERDO GUBERNATIVO
	Actividades No Agrícolas	Q 16.00	Q 486.67	
1996	Actividades Agrícolas	Q 15.95	Q 486.48	No. 667-95 Vigente del 01-01-96 al 31-12-1996
	Actividades No Agrícolas	Q 17.60	Q 536.80	
1998	Actividades Agrícolas	Q 17.86	Q 543.24	No. 841-97 Vigente del 01-01-98 al 29-01-1999
	Actividades No Agrícolas	Q 19.71	Q 599.51	
1999	Actividades Agrícolas	Q 19.65	Q 597.69	No. 23-99 Vigente del 30-01-99 al 25-01-2000
	Actividades No Agrícolas	Q 21.68	Q 659.43	
2000	Actividades Agrícolas	Q 21.62	Q 659.41	No. 20-2000 Vigente del 26-01 al 14-12-2000
	Actividades No Agrícolas	Q 23.85	Q 727.42	
2001	Actividades Agrícolas	Q 25.08	Q 762.85	No. 838-2000 Vigente del 15-12- 2000 al 31-12-2001
	Actividades No Agrícolas	Q 27.67	Q 841.63	
2002	Actividades Agrícolas	Q 27.50	Q 836.46	No. 494-2001 Vigente a partir del 01-01-02 al 31-12- 2002
	Actividades No Agrícolas	Q 30.00	Q 912.50	
2003	Actividades Agrícolas	Q 31.90	Q 970.29	No. 459-2002 Vigente del 01-01-03 al 31-12-2003
	Actividades No Agrícolas	Q 34.20	Q 1,040.25	
2004	Actividades Agrícolas	Q 38.60	Q 1,177.30	No. 765-2003 Vigente del 01 al 22 de enero y del 30-07 al 31- 12-2004
	Actividades No Agrícolas	Q 39.67	Q 1,209.94	

Si una tabla abarca más de una página, repita la fila de encabezados en cada página siguiente.

Continuación de la tabla 2.

AÑO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	SALARIO DIARIO	SALARIO MENSUAL	ACUERDO GUBERNATIVO
2005	Actividades Agrícolas	Q 38.60	Q 1,177.30	No. 378-2004 Vigente del 01-01-05 al 31-12-2005
	Actividades No Agrícolas	Q 39.67	Q 1,209.94	
2006	Actividades Agrícolas	Q 42.46	Q 1,291.49	No. 640-2005 Vigente del 01-01-06 al 31-12-2006
	Actividades No Agrícolas	Q 43.64	Q 1,327.38	
2007	Actividades Agrícolas	Q 44.58	Q 1,355.98	No. 624-2006 Vigente del 01-01-07 al 31-12-2007
	Actividades No Agrícolas	Q 45.82	Q 1,393.69	
2008	Actividades Agrícolas	Q 47.00	Q 1,433.50	No. 625-2007 Vigente del 01-01-08 al 31/12/2008
	Actividades No Agrícolas	Q 48.50	Q 1,479.25	
	de Exportación y Maquila	Q 47.75	Q 1,456.38	
2009	Actividades Agrícolas	Q 52.00	Q 1,581.67	No.398-2008 Vigente del 01-01-09 al 31/12/2009
	Actividades No Agrícolas	Q 52.00	Q 1,581.67	
	de Exportación y Maquila	Q 47.75	Q 1,452.39	
2010	Actividades Agrícolas	Q 56.00	Q 1,703.33	No. 347-2009 Vigente del 01-01-10 al 31/12/2010
	Actividades No Agrícolas	Q 56.00	Q 1,703.33	
	de Exportación y Maquila	Q 51.75	Q 1,574.06	
2011	Actividades Agrícolas	Q 63.70	Q 1,937.54	No. 388-2010 Vigente del 01-01-11 al 31/12/2011
	Actividades No Agrícolas	Q 63.70	Q 1,937.54	
	de Exportación y Maquila	Q 59.45	Q 1,808.27	
2012	Actividades Agrícolas	Q 68.00	Q 2,074.00	No. 520-2011 Vigente del 01-01-12 al 31/12/2012
	Actividades No Agrícolas	Q 68.00	Q 2,074.00	
	de Exportación y Maquila	Q 62.50	Q 1,906.25	
2013	Actividades Agrícolas	Q 71.40	Q 2,171.75	No. 359-2012 Vigente del 01-01-13 al 31/12/2013
	Actividades No Agrícolas	Q 71.40	Q 2,171.75	
	de Exportación y Maquila	Q 65.63	Q 1,996.25	
2014	Actividades Agrícolas	Q 74.97	Q 2,280.34	No. 537-2013 Vigente del 01-01-14 al 31/12/2014
	Actividades No Agrícolas	Q 74.97	Q 2,280.34	
	de Exportación y Maquila	Q 68.91	Q 2,096.06	

Nota. Salarios mínimos autorizados de los años comprendidos de 1996 a 2014. Obtenido del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (2022). *Historia del salario mínimo.* (<https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo>). Consultado el 10 de junio de 2022. De dominio público.

7. TÍTULO DE CAPÍTULO 5

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. Texto
texto
texto
texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

[illegible][illegible]

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

CONCLUSIONES

- [illegible]

RECOMENDACIONES

1. Iniciar con verbo en infinitivo texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto textotexto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto.
2. Verbo en infinitivo Texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto. Texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto.
3. Verbo en infinitivo texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto Texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto.
4. Verbo en infinitivo texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto textotexto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto.

Las referencias deben estar sin numeración, en orden alfabético y con sangría francesa.

REFERENCIAS

Andritz, J. (2012). *Manual de operación y mantenimiento para turbina Pelton en Hidroeléctrica El Recreo*. Prentice Hall.

Arroyave, H. (2018). *Modelo del comportamiento de presas en cascada y visualización de software*. Prentice Hall. <https://www.andritz.com/no-index/pf-detail?productid=9224>

Grady, J. Her, M., Moreno, G., Pérez, C. y Yelinek, J. (2019). Emociones en los libros de cuentos: una comparación de libros de cuentos que representan grupos étnicos y raciales en los Estados Unidos. *Psicología de la cultura de los medios populares*, 8(3), 207-217. <https://doi.org/10.1037/ppm0000185>

Observe que en la lista de referencias debe utilizar el formato

Apellido, A.

Apellido e inicial del nombre

APÉNDICES

Estas páginas contienen información “elaborada por el estudiante” no debe continuar con la numeración de figuras y tablas.

Apéndice 1.

Título del apéndice 1

Debe utilizar el mismo formato para los títulos de tablas y figuras.

	REGISTRO GENERAL DE CAPACITACIÓN		CÓDIGO PP-08/19 Versión: 01 Página: 1/1
Nombre del instructor: _____ Tema de capacitación: _____ Hora de inicio: _____ Hora de finalización: _____ Fecha: _____			
PARTICIPANTES			
Nombre y apellido	Área	Función/puesto	Firma

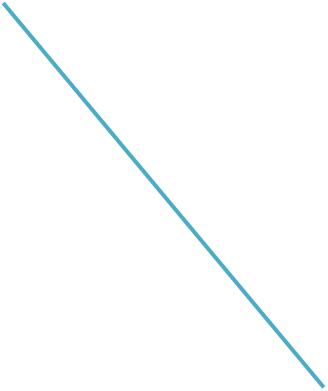
Nota. Formato de registro de capacitación. Elaboración propia.

Título del apéndice 2

Nota. Control de descarte de toneles con materia prima. Elaboración propia.

Apéndice 3.

Planos del proyecto de introducción de agua potable



Debe colocar el apéndice de planos en página impar y la página siguiente en blanco.

La impresión de los planos queda a elección del estudiante, debe ser legible.

Nota. Juego de planos para la introducción de agua potable en la aldea El Aguacate, Mixco, Guatemala. Elaboración propia realizado con AutoCAD.

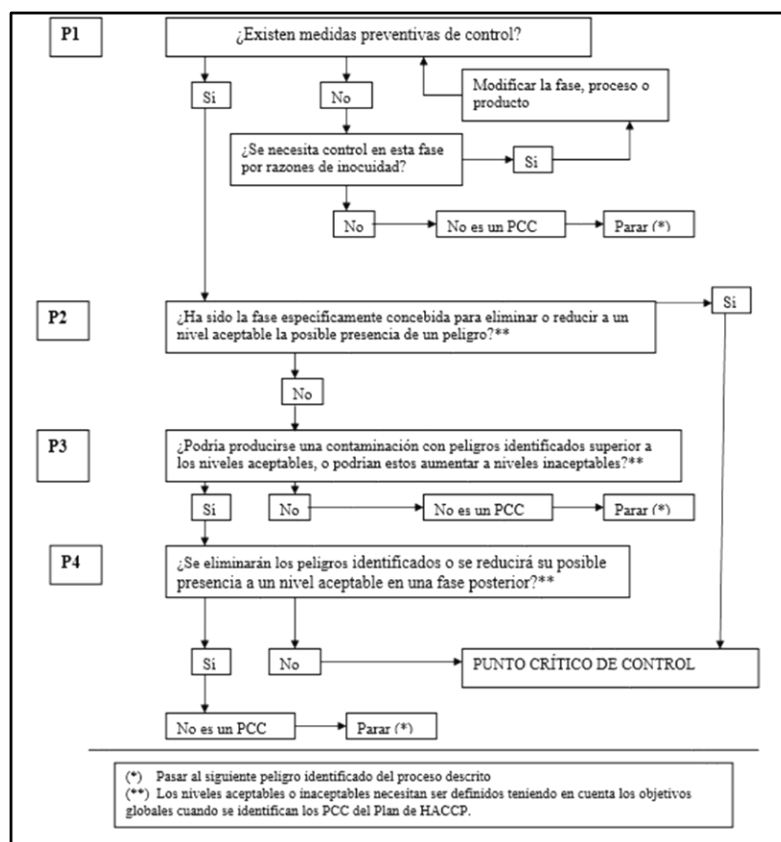
ANEXOS

Estas páginas contienen información “obtenida de una fuente externa” no debe continuar con la numeración de figuras y tablas.

Anexo 1.

Título del anexo 1

Debe utilizar el mismo formato para los títulos de tablas y figuras.



Nota. Diagrama de árbol de decisión lógica para determinación de PCC. Obtenido de la Comisión Guatemalteca de Normas. (2006). *Norma COGUANOR NTG 34 243.* (<https://www.mineco.gob.gt/comisi%C3%B3n-guatemala-de-normas>) consultado el 10 de junio de 2021.

Anexo 2.

Título del anexo 2

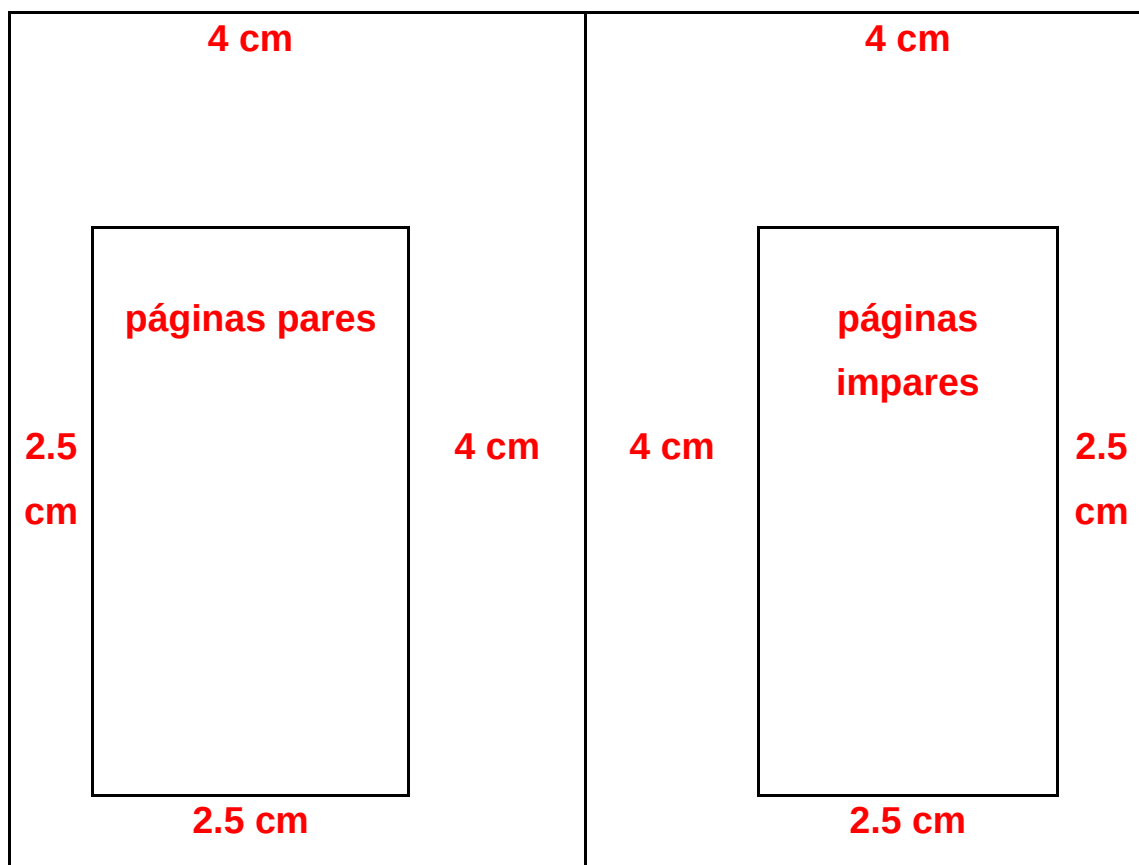
Hoja maestra del plan HACCP 						
Fase	Peligro	Medidas preventivas	Límite crítico	Procedimiento de vigilancia	Medidas correctivas	Registro

Nota. Ejemplo de hoja maestra del sistema HACCP. Obtenido de la Comisión Guatemalteca de Normas. (2006). Norma COGUANOR NTG 34 243. (<https://www.mineco.gob.gt/comisi%C3%B3n-guatemalteca-de-normas>) consultado el 10 de junio de 2021.

**LA SIGUIENTE SECCIÓN ES PARA
COMPARTIR INDICACIONES GENERALES Y
EJEMPLOS, NO APLICA A ESTILOS
DEFINIDOS**

INDICACIONES GENERALES

Los colores y viñetas utilizados en este apartado NO son aplicables al trabajo de graduación, se aplicaron con el fin de aclarar las indicaciones



Márgenes del trabajo

- Ejemplo de subíndice de dos líneas o más

Observe que en el caso de subíndice de dos o más líneas debe quedar justificado, no debe quedar texto debajo de la numeración.

en esta fase se realizara la observacion indirecta de la literatura consultada y redacción de síntesis, resúmenes y extractos de información, de fuentes bibliográficas y digitales relacionados con el tema.

9.5.2. Fase 2: descripción de procedimientos existentes y determinación de la muestra de estudio por análisis bajo la metodología ABC / XYZ de las toneladas métricas de producción

El estudio se iniciará describiendo los procedimientos de planificación de la producción, compra de materia prima y material de empaque y el control de inventarios que utiliza la empresa MANTTRA, para determinar la situación existente con la finalidad de detectar las causas de la ineffectividad del proceso

- Cuando las figuras, tablas, apéndices y anexos abarcan más de una hoja, siga el siguiente formato.

Tabla 1.
Resumen de gastos mensuales

Concepto	Entradas			Salidas			Existencias		
	Cantidad	Precio	Total	Cantidad	Precio	Total	Cantidad	Precio	Total
Compra (1)	300	122	367		250	1.000			617
Dev. compra (1)					250	1.224			
				50	1.224	612	251	100	556
							250	122	

Tipo	Tamaño		Alineación	
	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 1	Máquina 2
Char	8	8	8	64
Short	16	24	16	64
Int	32	48	32	64

Continuación de la tabla 1.
(Arial 12, al margen, sin negrita)

Concepto	Entradas			Salidas			Existencias		
	Cantidad	Precio	Total	Cantidad	Precio	Total	Cantidad	Precio	Total
Compra (1)	300	122	367		250	1.000			617
Dev. compra (1)					250	1.224			
				50	1.224	612	251	100	556
							250	122	

Tipo	Tamaño		Alineación	
	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 1	Máquina 2
Char	8	8	8	64
Short	16	24	16	64
Int	32	48	32	64

Fuente: elaboración propia. (Arial 10).

Hasta el final de la tabla

Debe clasificar como **figura** lo siguiente:

- Gráficas
 - Barras, poligonal, de pie, entre otros
- Organigramas
- Diagramas de flujo
- Esquemas
- Dibujos o bocetos
- Imágenes
- Fotografías
- Mapas

Verificar la posición de la segunda viñeta.

- Hola
 - Adiós
 - Hasta pronto
 - ✓ Jamás
 - ❖ Suerte

NO debe utilizar listados (números, letras, incisos), únicamente se permite si es textual.

Debe clasificar como **tabla** a la disposición de datos en filas y columnas, aunque la fuente sea externa.

Ejemplo:

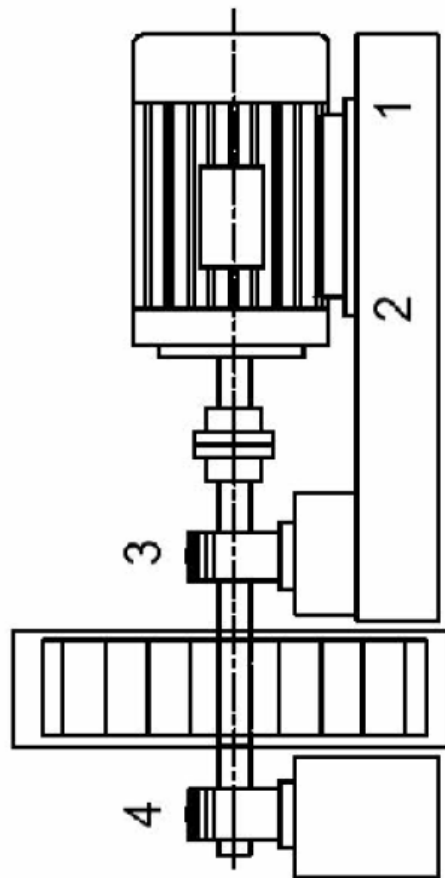
Recursos	Costo
Dos resmas de hojas	Q 100.00
Viáticos (combustible, hospedaje y alimentación)	Q 2,000.00
Tóner de impresora	Q 500.00
Asesor	Q 2,500.00
TOTAL	Q 5,100.00

No se permite utilizar páginas en horizontal dentro del trabajo de graduación, únicamente puede girar la figura o tabla (izquierda a derecha).

Ejemplo:

Figura 1.

Título de la figura



Nota. Esquema de medición de vibraciones en un motor eléctrico. Elaboración propia, realizado con Visio.

NORMAS APA, SÉPTIMA EDICIÓN

El estilo APA brinda una base para realizar una comunicación académica efectiva ya que orienta a los autores a presentar sus aportes de una manera clara y precisa. En el momento en el que el estilo funciona mejor, las ideas fluyen en un orden lógico, las fuentes de las cuales se ha obtenido la información se acreditan de una manera adecuada y los documentos se organizan de una forma consistente, los autores planifican el cumplimiento ético, informan de los detalles de su investigación con el fin que otros autores evalúen los resultados y lo más importante que otros autores repliquen y continúen con estos estudios. (APA, 2022)

En el ámbito académico es esencial reconocer a otros autores que contribuyeron en su trabajo, los autores en este sentido se aseguran de que los lectores entiendan la colaboración de trabajos anteriores. El estilo APA utiliza el sistema de citas autor–fecha, en donde una breve cita refiere al lector a la lista de referencias. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias, y cada obra de la lista de referencias debe estar citada en el texto, tanto las paráfrasis como las citas textuales requieren de una referencia. (APA, 2021)

- Formas de citación

Las citas están relacionadas a las ideas que se obtienen de otras fuentes de información con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA, existen dos formas de atribuir importancia a una cita y dependerá de lo que se necesite enfatizar. Por un lado, se utiliza la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor y por otro lado, la cita parentética (o entre paréntesis) en la que se hace referencia a una idea en

la que el autor tiene un papel secundario.

En las citas, además del énfasis, es importante determinar el procedimiento para incluir la información de otras fuentes. En este sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se utiliza la información tal y como se han expresado por otros autores y las citas parafraseadas, en las que reafirma la idea de otro en sus propias palabras. La paráfrasis le permite al autor resumir y sintetizar la información de otra fuente, enfocar la información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes, manteniendo el sentido original. (APA, 2021)

“Cada obra citada en el texto debe figurar en la lista de referencias y cada obra en la lista de referencias debe ser citada en el texto” (APA, 2021).

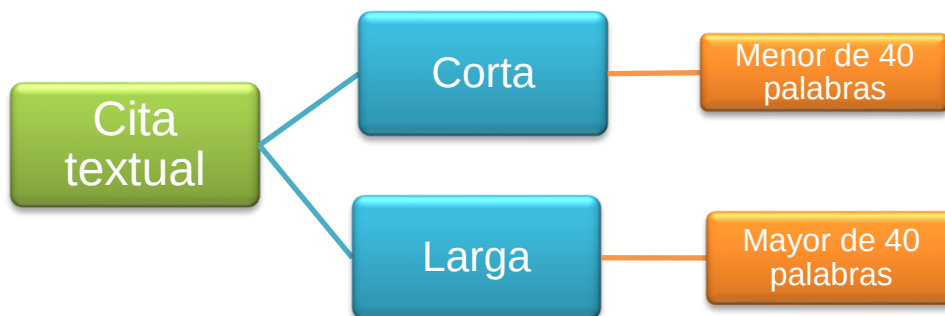
Algunas excepciones:

- Las comunicaciones personales, son fuentes irrecuperables, se citan solo en el texto.



- Cita textual

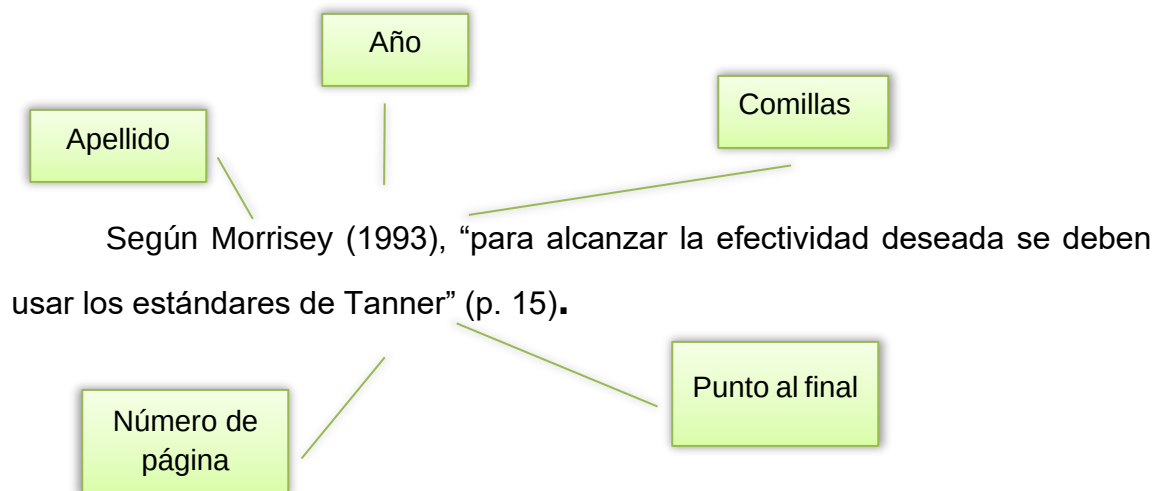
Se refiere a extraer información de una fuente externa, para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación e indispensable, el número de la página del documento.



- Cita textual corta (de menos de 40 palabras)

Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras se integra en el párrafo y coloca entre comillas inglesas (“ ”), sin cursiva. Se escribe con punto al finalizar la oración que incluye la cita.

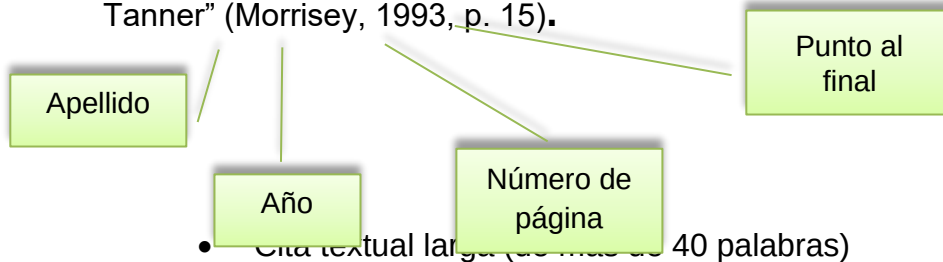
Ejemplo 1(cita textual corta narrativa):



Ejemplo 2 (cita textual corta parentética):



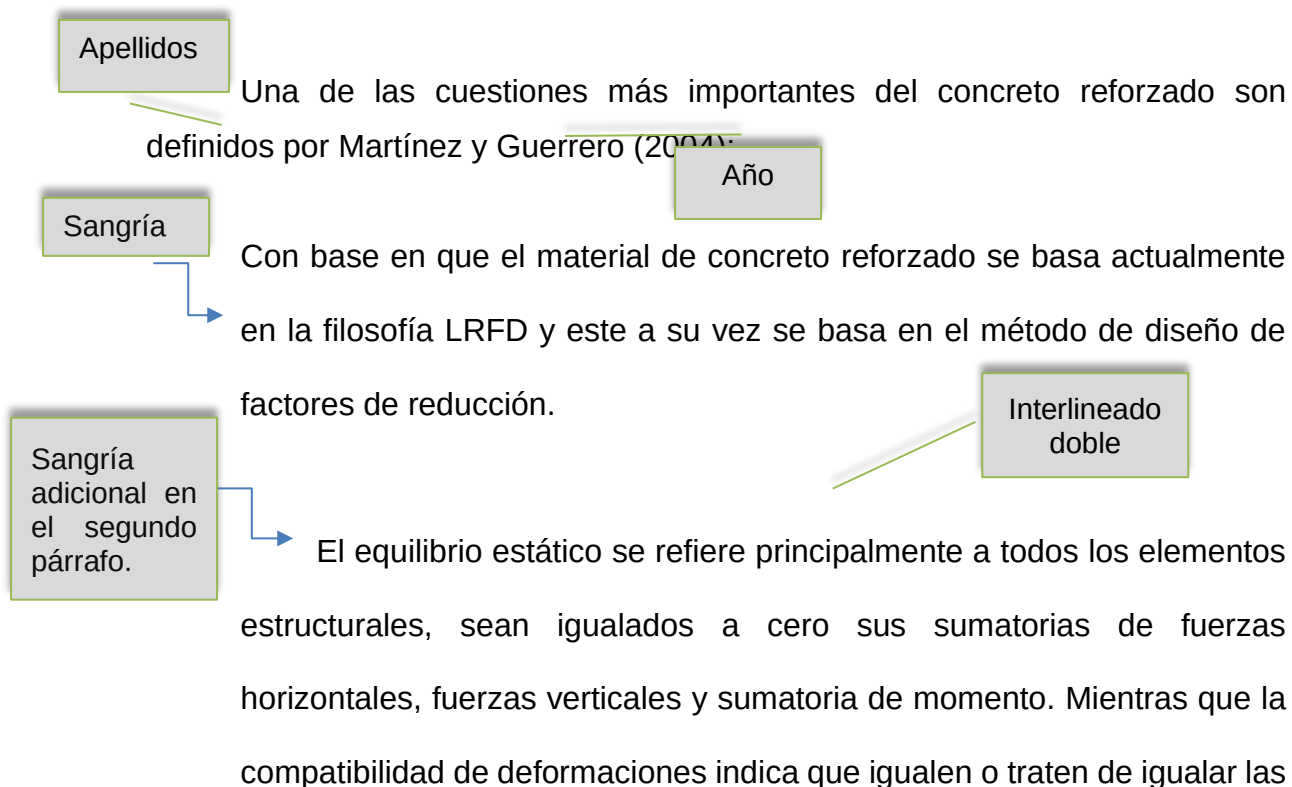
“Para alcanzar la efectividad deseada, se deben usar los estándares de Tanner” (Morrisey, 1993, p. 15).



- Cita textual larga (más de 40 palabras)

Las citas textuales que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría de **0.5 (pulgada) = 1.27 cm** aplicada a todo el párrafo, no lleva comillas, conserva el tamaño de la fuente y el interlineado doble. El punto final se coloca antes de los datos de la cita. Si es necesario utilizar más de un párrafo, se debe aplicar una sangría adicional a la primera línea de cada párrafo adicional.

Ejemplo 1 (cita textual de más de 40 palabras, tipo narrativa)



deformaciones unitarias tanto del acero con la deformación unitaria del concreto que se conoce igual a 0,003. (p. 22)

Punto al final
de la cita

Número de
página

Ejemplo 2 (cita textual de más de 40 palabras, tipo parentética):

Interlineado
doble

Sangría de
1.27 cm
aplicada a
todo el
bloque

Es un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir el torque es inducida por electromagnetismo de la bobina del estator. El motor de inducción puede obtener torque promedio diferente de cero en un amplio rango de velocidades mecánicas, las corrientes que circulan por el rotor se ajustan por el fenómeno de inducción electromagnética. Se fija la frecuencia de las corrientes en el estator ω_e , y se produce un campo electromagnético en el entrehierro de la máquina que gira mecánicamente con la frecuencia angular de estas corrientes. Como el rotor gira a la velocidad mecánica ω_m , los conductores del rotor cortan el campo magnético producido en el estator con una velocidad que es la diferencia entre ω_e y ω_m . La diferencia porcentual entre estas dos velocidades es la que actualmente se conoce como deslizamiento de la máquina. (Aller, 2004, p. 80)

Punto final
de la cita

Número de
página

Año

Apellido

- Parafraseo

Utiliza las ideas de otro autor, pero en palabras propias del autor, en esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. **No** debe agregar el número de página.

Ejemplo 1 (paráfrasis narrativa)

En cuanto a la percepción visual, Rodas (1994) explica que la información óptica recibida será borrosa.



Ejemplo 2 (paráfrasis parentética)

En cuanto a la percepción visual, la información óptica recibida será borrosa (Rodas, 1994).



El sistema de autor-fecha presenta algunas variaciones las cuales dependen del tipo y la cantidad de autores:

Tipo de autor	Citación narrativa	Citación parentética	Observaciones
Un autor (libro, artículo científico, tesis)	López (2019)	(López, 2019)	
Dos autores	Camey y Sánchez (2014)	(Camey y Sánchez, 2014)	Latinos con “y” y extranjeros con “&”.
Tres o más autores en una misma cita.	López (2014); Martínez (2016); Osorio (2019)	(López, 2014; Martínez, 2016; Osorio, 2019)	
Tres o más autores, puede utilizar et al. desde la primera cita	Pérez et al. (2020)	(Pérez et al., 2020)	Solo si puede producir en el texto ambigüedad utilice todos los apellidos. Debe utilizar et al. únicamente para las citas.
Autor corporativo con abreviación (primera cita) / aplicable a página web	Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016)	(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016)	
Siguientes citas	OMS (2016)	(OMS, 2016)	
Autor corporativo sin abreviación	Pontificia Universidad Javeriana (2019)	(Pontificia Universidad Javeriana, 2019)	
Mismo autor con la misma fecha de publicación	Morales (2017a) Morales (2017b)	(Morales, 2017a) (Morales, 2017b)	
Mismo autor con diferente fecha de publicación	Monzón (2019) Monzón (2020)	(Monzón, 2019) (Monzón, 2020)	Se ordena en la lista de referencia por la publicación más antigua.
Diferentes autores con el mismo apellido, se debe diferenciar por la inicial del nombre	A. Zúñiga (2018) P. Zúñiga (2019)	(A. Zúñiga, 2018) (P. Zúñiga, 2019)	En la lista de referencias se debe colocar Zuñiga, A. (2018) Zuñiga, P. (2019)
Publicaciones sin autor	Anónimo (2015)	(Anónimo, 2015)	
Publicaciones sin autor, es permitido utilizar el nombre de la publicación	Habilidades Interpersonales (2019)	(Habilidades Interpersonales, 2019)	Debe colocar en la lista de referencias el nombre de la publicación. Si el nombre fuera muy largo, puede acortar el nombre para citar en el texto.
Publicación sin fecha	Torres, (s.f.)	(Torres, s.f.)	

Cita sin número de página	Juárez (2018) “.... ” (párr. 7)	(Juárez, 2018, párr.7)	Puede especificar en la cita: párrafo, artículo, capítulo, diapositiva, tabla, entre otros.
Cita de cita	Andrade (2004) (como se cita en Díaz, 2010)	(Andrade, 2004, como se cita en Díaz, 2010)	En las referencias debe estar la de Díaz (2010) *Si desconoce el año de la fuente primaria, omítalo en la citación en el texto.
Cita un periódico	González (2021)	(González, 2021)	(González, 2021, p. 7) Nota: solo se coloca el año, aunque en la referencia bibliográfica se coloca día mes y año.
Cita de una ley	Ley de transformación agraria (1962)	(Ley de transformación agraria, 1962)	Textual: (Ley de transformación agraria, 1962, Cap. XXIII, Art. 259)
Cita de varios documentos	Andrade (2020), Monroy (2018) y Girón (2019). *Pueden aparecer en cualquier orden.	(Andrade, 2020; Girón, 2019; Monroy, 2018) * orden alfabético	
Comunicación personal	J. Monterroso (comunicación personal, 15 de marzo de 2021)	(J. Monterroso, comunicación personal, 15 de marzo de 2021).	No se incluye en la lista de referencias

REFERENCIAS

Listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución de los créditos de autoría en el caso que el lector necesite verificar las fuentes que sustentaron un trabajo.

Las referencias deben estar en **orden alfabético, sangría francesa, sin numerar y un espacio entre cada referencia**. Debe verificar cada dato que se requiere, debe colocar la información en el orden indicado. Se agregan algunos ejemplos de los datos necesarios para las referencias.

- **Libro con autor**

Apellido, A. (año). *Título del libro en cursiva*. Editorial.

Velásquez, C. (2016). *Comunicación lingüística: desarrollo de la competencia comunicativa en la universidad*. Ediciones Morata, S. L.

- **Libro con 3 autores o más (&)**

Apellido, A., Apellido. B., & Apellido, C. (año). *Título del libro en cursiva*. Editorial.

Velásquez, C., Morataya, J., & Gutiérrez, O. (2016). *Comunicación lingüística: desarrollo de la competencia comunicativa en la universidad*. Ediciones Morata, S. L.

- **Anónimo (ejemplo anterior)**

Habilidades interpersonales (2019). Editorial. <https://grupo-pya.com/habilidades-interpersonales>

- **Libro obtenido de internet**

Apellido, A. A. (año). *Título del libro en cursiva*. Editorial. URL

Pérez, F. (2012). *La guerra de los capinegros*. Alfaguara. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19685-1_3

- **Ley**

Nombre de la ley o número de la ley y denominación oficial. (fecha). Nombre de la entidad que promulga la ley. Título de la publicación en que aparece oficialmente y número de publicación. País. URL.

Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Decreto 16-2005. (15 de noviembre de 2005). Congreso de la República. Diario de Centroamérica No. 95 tomo CCCXVIII. Guatemala. <https://legal.dca.gob.gt/>

- **Artículo de revista**

Apellido, A. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista en cursiva*, volumen(número), intervalo de páginas.

Adams, R. (2014). Ladinización e historia: el caso de Guatemala. *Mesoamérica*, 15(28), 289-304.

- **Artículo de revista en línea**

Apellido, A. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista en cursiva*, volumen(número), intervalo de páginas. URL

Lagos, J. (2017). Concepciones sobre docencia en el nuevo marco regulatorio del sistema escolar chileno. *Revista de Psicología* 26(1), 1-13.
<http://www.revistapsicologia.uchile.cl/php/RDP/article/46693/>

- **Tesis impresa**

Apellido, A. (Año). *Título de la tesis* [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de la institución que otorga el título]. Nombre de la base de datos.

Rodríguez, B. (2007). *La pobreza en hogares liderados por mujeres*. [Tesis de doctorado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Repositorio institucional.

- **Tesis electrónica**

Apellido, A. (Año). *Título de la tesis*. [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de la institución que otorga el título]. Archivo digital. URL.

Díaz, J. (2003). *Consecuencias del conflicto armado en la salud mental de los achí de Rabinal, Baja Verapaz 1980-2000*. [Tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Archivo digital. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0241.pdf

- **Diccionario en línea sin autor**

Autor corporativo (ciudad). Título de la entrada. *Nombre del diccionario en cursiva*. Recuperado el (día, mes y año) de URL.

Real Academia Española (Madrid). Signos ortográficos. *Diccionario panhispánico de dudas*. Recuperado el 14 de febrero de 2019 de <https://www.rae.es/dpd/signos%20ortogr%C3%A1ficos>

Nota. Cuando se cita una versión estable o archivada de la obra, no se necesita una fecha de recuperación, por lo tanto, se utiliza la fecha de recuperación cuando una obra de consulta en línea se actualiza continuamente.

- **Wikipedia (fuente secundaria)**

Pintura al óleo. (8 de diciembre de 2019). En *Wikipedia*.
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oilpainting&oldid=929802398>

- Cita parentética: ("Pintura al óleo", 2019)
- Cita narrativa: "Pintura al óleo" (2019)

- **Publicaciones o informes con autor institucional**

Nombre de la institución (año). Título del documento (si existe número de publicación se escribe entre paréntesis). URL.

Ministerio de Economía (2008). *Política nacional para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas*.
<https://www.mineco.gob.gt/node/157>

- **Periódico impreso**

Apellido, A. (día, mes y año). Título del artículo. *Nombre del periódico*, página sin abreviación.

Vásquez, E. (7 de octubre de 2018). Violencia y abandono son las causas que llevan a las niñas a unirse a las maras. *elPeriódico*, 6.

- **Periódico en línea**

Apellido, A. (día, mes y año). Título del artículo. *Nombre del periódico en cursiva*. URL.

Ramírez, S. (26 de noviembre de 2017). La botella en el mar. *elPeriódico*.
<https://elperiodico.com.gt/category/opinion/opiniones-de-hoy/>

- **Página web institucional**

Nombre de la institución. (fecha). Título del documento en cursiva. URL.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bustos, A.
(marzo de 2017). *Cambio climático*.
<http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/cambio-climatico>.

- **Página web individual (blog)**

Apellido, A. (día, mes y año). Título de la publicación en cursiva. Nombre del sitio web. URL.

Bustos, A. (9 de marzo de 2017). *La e protética*. Nexus Radical.
<https://blog.lengua-e.com/2017/la-e-protetica/>

- **Simposios, conferencias y congresos**

Apellido, A. (fecha). Título de la ponencia [tipo de contribución]. *Título del simposio, conferencia o congreso*. Ciudad, país. URL.

Rojas, C. y Vera, N. (del 1 al 2 de octubre de 2019) ABMS Automatic BLAST for Massive Sequencing [sesión de congreso]. *II Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática*. Manizales, Colombia.
<https://sitios.ces.edu.co/simposiobullying/index.php>

- **Documento en otro idioma**

Apellido, A. (año). *Título del documento en cursiva* [traducción en español]. Editorial.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1966). *La psychologie de l'enfant* [Psicología del infante]. Quadrige.

Nota:

Si existiera alguna duda o caso especial que no esté descrito en la plantilla, por favor contactar al personal **interno** de la Unidad de Lingüística de la Facultad de Ingeniería.